PT Len Industri (Persero)	Halaman: **1 dari 11**
VOP-505 **IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN BAHAYA–RISIKO K3 DAN ASPEK-DAMPAK LINGKUNGAN**	Revisi: **05**

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Manager K3L	Manajemen Representatif	Direktur Utama
T. Tangan/Tgl. : 17-07-2019	T. Tangan/Tgl. : 18-07-2019	T. Tangan/Tgl. : 19-07-2019
(Faishol Nasrul)	(Budiman Sukanda)	(Zakky Gamal Yasin)

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal revisi	Halaman yang terkait	Paraf
01	29-07-10	Semua halaman terbitan pertama	AP
02	10-03-14	Halaman 2, Penambahan aktifitas review aktifitas/proses/object	FN
03	08-03-16	Halaman 2, Penambahan aspek lingkungan penting	FN
04	06-02-17	Halaman 2, Aktifitas 2 penambahan bahasan *Life Cycle Perspective*	FN
05	19-07-19	Isi Prosedur, Flow Prosedur, Judul	MS

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

DAFTAR ISI

DAFTAR REVISI **1**
DAFTAR ISI **2**
1.0 TUJUAN **3**
2.0 RUANG LINGKUP **3**
3.0 DEFINISI **3**
3.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 3
3.2 International Standard Organization (ISO) 3
3.3 Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 3
3.4 *Hazard Identification Risk Assessment* (HIRA) 3
3.5 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 4
3.6 RKL/RPL 4
3.7 UKL/UPL 4
4.0 DOKUMEN TERKAIT **4**
5.0 PROSEDUR/ISI **4**
5.1 Identifikasi Bahaya & Aspek Lingkungan 4
5.2 Penilaian dan Pengendalian Risiko 6
5.3 Identifikasi Risiko dan Peluang 8
5.4 Evaluasi Aspek Bahaya Penting/*Significant* 8
5.5 Penetapan Sasaran dan Program K3L 8
5.6 Persetujuan, Pemantauan dan Update Penilaian Risiko 8
6.0 FORMULIR TERKAIT **9**

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

1.0 TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh proses Penilaian Bahaya Risiko K3 dan Aspek Dampak Lingkungan ditetapkan, diterapkan dan dirawat.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur berlaku untuk seluruh proses bisnis di PT. Len Industri (Persero) termasuk pihak luar yang bekerja atau atas nama PT. Len Industri (Persero), serta di Kantor Pusat, Unit Bisnis, Cabang dan Proyek.

3.0 DEFINISI

3.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, adalah sistem manajemen yang mengatur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. Len Industri (Persero)

3.2 International Standard Organization (ISO)

Adalah Badan Internasional yang mengatur standar sistem untuk perusahaan di Dunia.

3.3 Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

Adalah unit bagian yang memonitoring program dan peforma K3L di PT. Len Industri (Persero).

3.4 *Hazard Identification Risk Assessment* (HIRA)

Adalah Proses identifikasi bahaya dan melakukan penilaian risiko disetiap area kerja yang berpotensi memiliki risiko bahaya dan dampak pencemaran lingkungan, melakukan control yang *applicable* untuk area tersebut dan ditungkan didalam form terkait.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

3.5 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Adalah dokumen lingkungan yang mengatur Perencanaan hingga proses restorasi lingkugnn akibat dampak dari aktivitas PT. Len Industri (Persero)

3.6 RKL/RPL

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup/RPL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

3.7 UKL/UPL

Adalah Pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

4.0 DOKUMEN TERKAIT

- ***ISO 45001:2018 Klausul 6.1.2, 8.1.2***
- ***ISO 14001:2015 Klausul 4.4, 6.1, 7.1.4, 8.1***
- ***PP RI. No. 50 Tahun 2012, Kriteria 2.1, 6.6***
- ***VOP-522 Penilaian Risiko dan Peluang***

5.0 PROSEDUR/ISI

5.1 Identifikasi Bahaya & Aspek Lingkungan

5.1.1 Menyiapkan input bahaya-risiko K3 dan aspek-dampak lingkungan

Berupa proses bisnis (aktifitas, produk dan jasa) Len serta seluruh Undang-undang dan persyaratan lainnya yang berlaku.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

Untuk Aktivitas External Seperti Subcontractor atau aktivitas internal atau proyek, proses identifikasi risiko bahaya K3 dan aspek dampak lingkungan dapat menggunakan form ***VFR-055 Job Safety Environmental Analysis***

5.1.2 Melakukan identifikasi bahaya-risiko K3 dan aspek-dampak lingkungan

Identifikasi bahaya-risiko K3 dan aspek-dampak lingkungan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Aktifitas rutin dan non rutin
- Aktifitas seluruh personil yang mempunyai akses ke tempat kerja (termasuk subkontraktor dan tamu)
- Perilaku/kebiasaan dan kemampuan adaptasi manusia
- Bahaya-bahaya yang timbul dari luar tempat kerja yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan personil didalam lingkungan tempat kerja.
- Bahaya-bahaya yang terjadi disekitar tempat kerja
- Prasarana, peralatan dan material di tempat kerja, baik milik sendiri maupun subkontraktor
- Perubahan-perubahan atau usulan perubahan di perusahaan, aktifitas-aktifitasnya atau material
- Modifikasi sistem manajemen K3, termasuk perubahan sementara dan dampaknya kepada operasional, proses- proses dan aktifitas-aktifitas
- Melihat kondisi saat ini, masa lampau dan pekerjaan yang akan dilakukan, meliputi:
  - Membuat proses map/tahapan pekerjaan.
  - Identifikasi pekerjaan/aktivitas, bila perlu diurai menjadi sub-sub aktivitas.
  - Lokasi/ruangan/kondisi tempat kerja secara geografis maupun kondisi lingkungan (termasuk cuaca dan lingkungan kerja)
- Sumber daya yang akan dipergunakan termasuk sumber daya manusia, energi dan infrastruktur (perkakas dan peralatan kerja)
- Pengendalian terhadap aspek lingkungan yang signifikan (material/bahan, alat, dll)
- Kapan pekerjaan akan dikerjakan (jadwal pelaksanaan)
- AMDAL/RKL/RPL/UKL/UPL

5.1.3 Jenis bahaya-risiko K3

Mengidentifikasi semua potensi bahaya yang terkandung dalam suatu aktivitas dengan memperkirakan potensi bahaya yang akan terjadi dan unsur dari suatu

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

aktivitas yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Hal tsb dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Fisika (*Physical hazard*), seperti: kebisingan, mekanikal, electrical, sumber panas/suhu, api, radiasi, ruang terbatas, ergonomi, iklim kerja, dsb.
- Kimia (*Chemical hazard*): ledakan, terbakar, bahan kimia berbahaya, bahan bakar, thinner, tumpahan B3/limbah, cemaran udara, dsb
- Biologi (*Biological hazard*): Bakteri, virus, tanaman dan hewan, binatang pengganggu, dsb.
- Psikologi (*Psycological hazard*): Beban kerja berlebihan, bekerja di daerah terpencil, stres kerja (cuaca panas, jam kerja, dll), dsb.
- Bahaya Alam (*Natural Hazard*): Perairan/banjir, bawah tanah, angin topan, gempa bumi, gunung meletus, dsb.

5.1.4 Memperkirakan aspek lingkungan

- Dalam mengidentifikasi aspek lingkungan PT. Len Industri mempertimbangkan hal-hal sbb:
  - Emisi ke udara,
  - Pembuangan ke air,
  - Pembuangan ke tanah,
  - Penggunaan bahan baku dan sumberdaya alam
  - Penggunaan energi,
  - Pancaran energi, misal: panas, radiasi, getaran,
  - Limbah dan produk samping
  - Atribut fisik, misal: ukuran, bentuk, warna, bau dan penampilan.
  - Isu lingkungan lokal dan masyarakat sekitar

5.2 Penilaian dan Pengendalian Risiko

- Dengan menggunakan matriks penilaian risiko, menghitung risiko awal (*Initial Risk*), dengan asumsi bahwa PT. Len Industri sudah melakukan pengendalian risiko sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Mengklasifikasikan skala risiko awal menjadi “penting” atau “tidak penting” sesuai dengan matriks penilaian risiko
- Melakukan identifikasi pengendalian risiko yang telah diterapkan oleh PT. Len Industri. Pengendalian risiko harus sesuai dengan hierarkinya selama hal tsb bisa diterapkan, yang meliputi sbb :
  - Eliminasi (*Elimination*), yaitu menghilangkan bahaya atau risiko dari sumbernya, sebagai contoh : menggunakan material/bahan yang aman untuk menghilangkan dampak bahan yang berbahaya

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

- Substitusi (*substitution*), yaitu mengganti dengan bahan atau sumber bahaya yang lebih kecil, sebagai contoh : menggunakan sumber listrik dengan voltage yang lebih rendah menggantikan sumber listrik dengan voltage yang tinggi
- Pengendalian rekayasa (*Engineering control*), yaitu cara pengendalian risiko dengan cara engineering atau rekayasa, sebagai contoh memasang pagar pengaman, mengurangi kebisingan dengan cara memasang peredam suara, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode kerja atau instruksi kerja.
- Pengendalian administratif/rambu/peringatan, yaitu cara pengendalian risiko dengan memasang tanda-tanda peringatan dan memasang Instruksi Kerja di dekat lokasi pekerjaan, serta melalui penerapan suatu prosedur atau sistem kerja.
- Alat pelindung diri/APD (*PPE=Personal Protective equipment*) yaitu pengendalian risiko dengan cara memakai peralatan APD sesuai dengan jenis dan sumber bahayanya

- Untuk pengendalian terhadap sisa material, limbah atau sampah, dapat menggunakan prinsip *Reduce, Reuse*, dan *Recycle*.
  - *Reduce*, atau mengurangi adalah segala aktivitas atau metode yang dilakukan untuk membatasi atau mengurangi penggunaan bahan/material yang dapat merusak lingkungan dan atau dapat menimbulkan sampah. Contohnya adalah pembelian/pemesanan besi beton sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, efisiensi penggunaan material, dll.
  - *Reuse*, atau penggunaan kembali adalah menggunakan kembali material-material yang sudah digunakan yang masih dalam kondisi layak pakai. Untuk menerapkan prinsip Reuse, penggunaan dan penyimpanan material yang tepat sangat penting untuk dilakukan. Contohnya adalah penggunaan bekisting, dengan perawatan yang baik dan benar bekisting dapat digunakan secara maksimal (berkali-kali), juga kantong bekas semen yang dapat digunakan kembali untuk wadah sampah (mengurangi penggunaan plastik), dll
  - *Recycle*, atau daur ulang, dapat dilakukan dengan cara pemilihan dan penggunaan material yang bersumber dari bahan daur ulang atau material yang mudah didaur ulang, tentunya dengan kualitas yang sesuai dengan mutu yang ditentukan dalam spesifikasi. Prinsip recycle juga dapat dilakukan dengan mengelompokan material-material sisa pekerjaan konstruksi yang dapat diolah kembali untuk digunakan
- Pengendalian risiko dalam pelaksanaan dan atau pemantauannya menjadi tanggung jawab Kepala Unit Kerja/Pimpinan Proyek.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

5.3 Identifikasi Risiko dan Peluang

Risiko pada form HIRA adalah risiko yang dapat berpengaruh terhadap:

- Organisasi : Adalah risiko yang dapat mempengaruhi organisasi secara menyeluruh seperti penurunan produktivitas, keadaan darurat sehingga dapat merugikan organisasi dsb.
- Operasional : Adalah risiko yang dapat mempengaruhi sebatas skala operasional akibat ketidak efektifan pengendalian yang ada dan dapat meningkatkan hierarki pengendalian seperti terjadi masih terjadi pemborosan energi sehingga ada ruang untuk peningkatan, meningkatnya tindakan tidak aman dsb.

5.4 Evaluasi Aspek Bahaya Penting/*Significant*

Terhadap hasil penilian risiko bahaya dan aspek dampak yang kemungkinannya >2 dan/atau memiliki level risiko Tinggi/High, wajib dilakukan evaluasi terhadap aspek bahaya penting tersebut. Panduan evaluasi sesuai dengan ***VLP-02 Petunjuk Pengisian Form Identifikasi dan Penilaian Aspek - Dampak Lingkungan dan Bahaya - Risiko K3***.

5.5 Penetapan Sasaran dan Program K3L

- Sasaran dan program K3L ditetapkan berdasarkan hasil penilaian evaluasi aspek bahaya penting.
- Program K3L harus dibuat sebagai sarana untuk mencapai sasaran/target. Program K3L tersebut memuat :
  - Sasaran/target dari organisasi
  - Rencana kegiatan yang akan dilakukan
  - Sumber daya yang diperlukan
  - Penanggung jawab
  - Batas waktu pelaksanaan
  - Evaluasi hasil pelaksanaan
- Dalam penetapan sasaran dan program K3L, melakukan evaluasi .
- Peluang yang teridentifikasi boleh ditangkap atau tidak tergantung dari kesepakatan organisasi.

5.6 Persetujuan, Pemantauan dan Update Penilaian Risiko

- Penilaian risiko harus dipantau secara periodik untuk menilai efektivitasnya

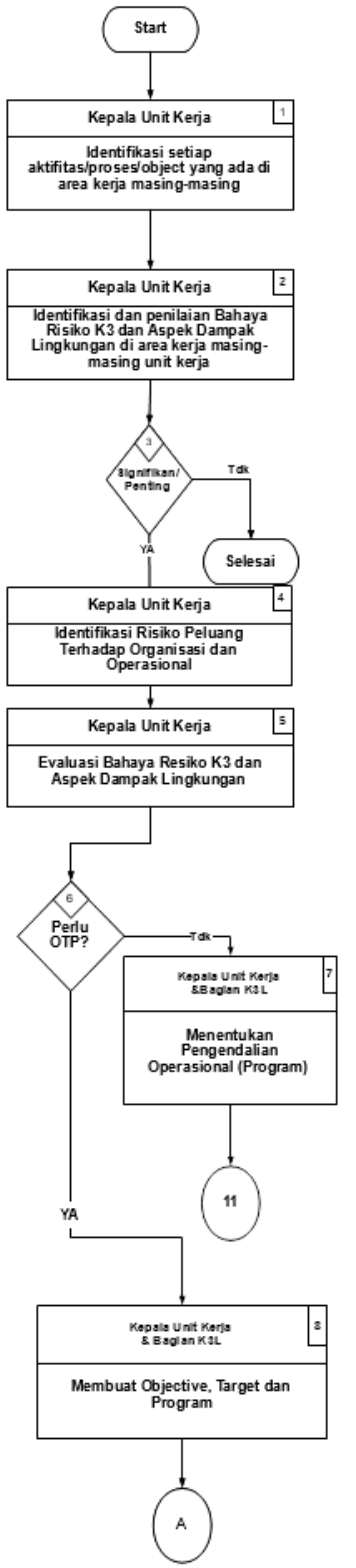
Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

- Pemantauan dan pengukuran terhadap terhadap pengendalian risiko tambahan atau sasaran, target dan program K3L harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemantauan dan pengukuran
- Pengendalian tambahan yang sudah dilaksanakan dalam periode tertentu, akan dimasukkan ke dalam kolom pengendalian yang sudah ada di dalam proses identifikasi bahaya dan aspek-dampak berikutnya
- Hasil penilaian harus disetujui oleh pimpinan/manajer yang terkait di masing-masing tingkat dalam organisasi perusahaan
- Penilaian risiko dilakukan secara *on going*, dimana sewaktu - waktu terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi, baik itu perubahan aktifitas, proses, peralatan, prosedur dan personel ataupun terjadi insiden maka akan dibuat penilaian risiko yang baru atau yang lama akan direview dan jika perlu direvisi
- Hasil penilaian risiko secara periodik akan ditinjau minimal 1 Tahun sekal

6.0 FORMULIR TERKAIT

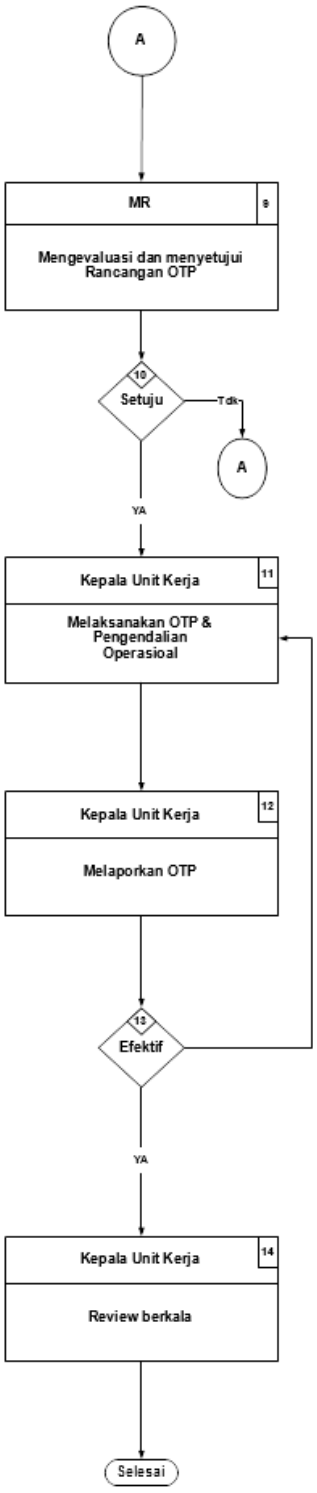
- ***VFR-015 Identifikasi dan Penilaian Bahaya-Risiko K3 dan Aspek-Dampak Lingkungan***
- ***VFR-017 Sasaran Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L)***
- ***VFR-021 Program Manajemen K3L***
- ***VLP-02 Petunjuk Pengisian Form Identifikasi dan Penilaian Aspek-Dampak Lingkungan dan Bahaya - Risiko K3***
- ***VFR-055 Job Safety Environmental Analysis***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

AKTIVITAS	CATATAN/DOKUMEN K3L	KETERANGAN
	1 VFR-015 Form Identifikasi & Penilaian Bahaya Resiko K3 dan Aspek Dampak Lingkungan 2 VFR-015 Form Identifikasi & Penilaian Bahaya Risiko K3 dan Aspek Dampak Lingkungan VLP-02 Petunjuk Pengisian form Identifikasi & Penilaian Bahaya Risiko K3 dan Aspek Dampak Lingkungan VFR-055 Job Safety Environmental Analysis 5 VFR-015 Form Indentifikasi & Penilaian Bahaya Resiko K3 dan Aspek Dampak Lingkungan 5 VOP-522 Penilaian Risiko dan Peluang 7 VFR-021 Program Manajemen K3L 8 VFR-017 Sasaran Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L)	1 Kepala unit kerja mengidentifikasi setiap aktifitas/proses/object yang ada di area masing masing 2 Kepala unit kerja melakukan identifikasi dan penilaian bahaya dan resiko K3 serta aspek dan dampak lingkungan Dalam melakukan Identifikasi aspek lingkungan memperhatikan Life Cycle Perspective di perusahaan Cara penilaian dan pengisian dapat dilihat di VLP-02 Petunjuk pengisian form Identifikasi & Penilaian Bahaya Risiko K3 dan Aspek Dampak Lingkungan Untuk Aktivitas External Seperti Subcontractor atau aktivitas internal atau proyek dapat mengisi JSEA 4 Jika aspek atau bahaya signifikan atau penting maka perlu diidentifikasi risiko dan peluang terhadap organisasi dan operasional. Meskipun tidak signifikan, dapat Juga muncul risiko operasional dari ketidakefektifan pengendalian operasional atau peluang untuk meningkatkan hirarki pengendalianya sebagai upaya menghilangkan bahaya 5 Bahaya dengan resiko dan aspek dengan dampak lingkungan Signifikan/Penting dinilai untuk dievaluasi apakah akan menjadi program (OTP) atau tidak 6 Identifikasi apakah perlu OTP atau tidak 7 Pengendalian operasional bahaya/aspek harus mempertimbangkan tahapan/ hirarki pengendalian berikut: 1. Eliminasi 2. Subtitusi 3. Pengendalian teknis 4. Pengendalian administrasi (Tanda/ peringatan, IK Check list, dll) 5. Alat pelindung diri 8 OTP = Objective, Target dan Program OTP merupakan Form Tujuan, sasaran dan program-program yang dibuat berdasarkan penilaian dan evaluasi bahaya resiko K3 dan aspek dampak lingkungan Dalam menetapkan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, harus memperhatikan: 1. Persyaratan hukum atau persyaratan lainnya yg relevan 2. Teknologi 3. Keuangan 4. Standar operasional dan bisnis 5. Pandangan pihak terkait

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:32

VFC-505 A Identifikasi dan Penilaian Bahaya-Risiko K3 dan Aspek-Dampak Lingkungan

AKTIVITAS	CATATAN/DOKUMEN K3L	KETERANGAN
	12 VFR-017 Sasaran Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) 12 VFR-021 Program Manajemen K3L	9 MR melakukan evaluasi terhadap rancangan OTP. Jika OTP bisa dijadikan program untuk tahun depan, maka akan disetujui oleh MR. 10. Jika tidak Disetujui, melakukan tinjauan ulang terhadap skala prioritas list Program OTP 11. Jika disetujui, Kepala Unit terkait melaksanakan OTP & pengendalian operasional. 12 Kepala unit kerja melaporkan pelaksanaan program/OTP kepada MR setiap bulan MR memastikan apakah OTP dan pengendalian dilaksanakan/ diterapkan di perusahaan. 13 Jika program dapat membuat sasaran target tercapai atau mengurangi dampak atau risiko yang ada sampai pada level tidak signifikan, maka OTP dinyatakan efektif 14 Indentifikasi & penilaian bahayaaspek K3L direview setiap 1 tahun sekali Atau jika Terjadi : • Perubahan Aktifitas (perubahan proses,penambahan Mesin dll) • Insiden

VFC-505 B Identifikasi dan Penilaian Bahaya-Risiko K3 dan Aspek-Dampak Lingkungan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka [illegible]
26 OKT 2026 09:32